

BASE DE DATOS

Proyecto Integrador

Sistema de Información para Clínica Veterinaria

Entrega 1 — Planteamiento y Diseño

Integrantes:

Alí David Díaz Guerra

Brayan Andrés Cardona Reyes

Heller José Martínez Calderón

Juan Pablo Maestre Hinojosa

Ángel David Bermúdez González

Stiven David Medina Pérez

Valledupar-Cesar

2026

Planteamiento del Problema

El proyecto se desarrolla sobre el caso de una clínica veterinaria de barrio que atiende animales domésticos (perros, gatos y, ocasionalmente, otras mascotas menores). La clínica cuenta con un pequeño equipo de veterinarios que atienden consultas, aplican vacunas, realizan procedimientos y hacen seguimiento a tratamientos, apoyados por personal auxiliar que gestiona la recepción, la agenda de citas y el cobro de los servicios. Además de la atención médica, la clínica vende y utiliza en sus procedimientos medicamentos e insumos que debe controlar en un pequeño inventario, y ofrece servicios adicionales como baño, peluquería canina y hospedaje de corta estancia para mascotas en recuperación. Actualmente la clínica no cuenta con un sistema de información unificado. Los datos de los propietarios y sus mascotas se anotan en un cuaderno de registro en la recepción, y cada veterinario lleva sus propias notas de consulta en formatos físicos o en archivos de texto sueltos que no siguen una estructura común. Las citas se agendan y coordinan por llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp y se anotan en una agenda, sin ninguna validación que impida que dos mascotas queden citadas con el mismo veterinario a la misma hora. El control de vacunas se hace mediante un carné físico que se le entrega al propietario, por lo que la clínica no tiene una copia propia ni puede saber con certeza qué mascotas tienen esquemas de vacunación atrasados. El inventario de medicamentos se revisa manualmente contando existencias en el estante, y las facturas se elaboran a mano o en una hoja Excel que no está verificada con lo que realmente se atendió o se vendió. Esta forma de trabajar genera varios problemas concretos. Es frecuente perder o repetir información de un propietario porque su registro quedó en una página distinta del cuaderno, y no hay manera rápida de saber cuántas mascotas tiene una misma persona ni cuál es el historial clínico completo de un animal cuando lo atiende un veterinario distinto al habitual. La agenda en papel produce cruces de horario que solo se detectan cuando el propietario llega a la cita, y no hay forma de bloquear un horario ya ocupado. El seguimiento de vacunas depende de que el propietario conserve y presente el carné físico, así que la clínica no puede alertar de

manera proactiva sobre refuerzos pendientes. Esto dificulta conocer rápidamente el historial de atención de cada animal y realizar un seguimiento adecuado de su estado. Además, cuando una mascota es atendida por un veterinario diferente al habitual, puede resultar complicado acceder a la información de sus atenciones anteriores. También pueden presentarse dificultades para consultar las citas programadas y organizar la atención de los pacientes, especialmente cuando se manejan varias citas durante el mismo día. Estas situaciones pueden generar pérdida de información, retrasos en la atención y dificultades para mantener un registro actualizado de cada mascota. El sistema que se construirá debe centralizar el registro de propietarios, sus mascotas y los veterinarios de la clínica, y debe permitir agendar citas evitando que un mismo veterinario quede doblemente ocupado en un mismo horario. Debe llevar la historia clínica de cada mascota como un registro continuo y consultable, con las consultas, diagnósticos, tratamientos y procedimientos aplicados a lo largo del tiempo, sin importar qué veterinario haya atendido cada evento. Debe mantener el esquema de vacunación de cada mascota y permitir identificar de forma inmediata cuáles tienen refuerzos próximos a vencer o ya vencidos. Debe permitir llevar un registro organizado de las citas, consultas, vacunas, tratamientos y procedimientos realizados a cada mascota, manteniendo su información actualizada y facilitando el acceso a su historial clínico. También debe permitir consultar la disponibilidad de los veterinarios, conocer las citas programadas y realizar un seguimiento de la atención recibida por cada mascota. De esta manera, el personal de la clínica podrá acceder de forma rápida a la información necesaria para brindar una atención más organizada y llevar un mejor control de los pacientes.

REQUISITOS, PREGUNTAS Y SUPUESTOS

Proyecto: GameZone / Sistema de Información para Clínica Veterinaria

1.Requisitos de información

Gestión de propietarios y mascotas

- Registrar propietarios con sus datos de contacto: nombre, apellido, dirección, correo y teléfono (entidad Propietario, especialización de Persona).
- Registrar mascotas asociadas a un único propietario y a una raza del catálogo: nombre, especie, sexo, edad, peso y estado (entidad Mascota, relaciones Posee y Tiene).
- Mantener un catálogo de razas (Id_raza, Nombre) independiente, reutilizable entre varias mascotas.
- Consultar todas las mascotas de un mismo propietario.

Gestión de personal (veterinarios y auxiliares)

- Registrar el personal de la clínica con sus datos base heredados de Persona: nombre, apellido, dirección, correo y teléfono (entidad Personal).
- Diferenciar dos tipos de personal, de forma excluyente: Veterinario (con Cargo y Especialidad) y Auxiliar (con Num_licencia).
- Consultar el personal registrado según su tipo (veterinario o auxiliar).

Agenda de citas

- Agendar citas indicando mascota, veterinario, fecha, hora y motivo (entidad Cita, relaciones Tiene y Atiende).
- Registrar el estado de la cita (por ejemplo: programada, atendida, cancelada).
- Consultar el listado de citas programadas por veterinario o por mascota.

Catálogo de servicios

- Registrar servicios ofrecidos por la clínica, con nombre, tipo y precio base (entidad Servicio).
- Permitir que un mismo servicio se utilice en múltiples facturas a lo largo del tiempo.

Facturación

- Generar, para cada cita, a lo sumo una factura consolidada con estado, fecha y total (entidad Factura, relación Genera).
- Registrar en el detalle de la factura cada servicio aplicado, con su cantidad, precio unitario y subtotal (entidad detalle_Factura, relaciones Contiene y Aplica).
- Consultar facturas por propietario, por mascota o por fecha.

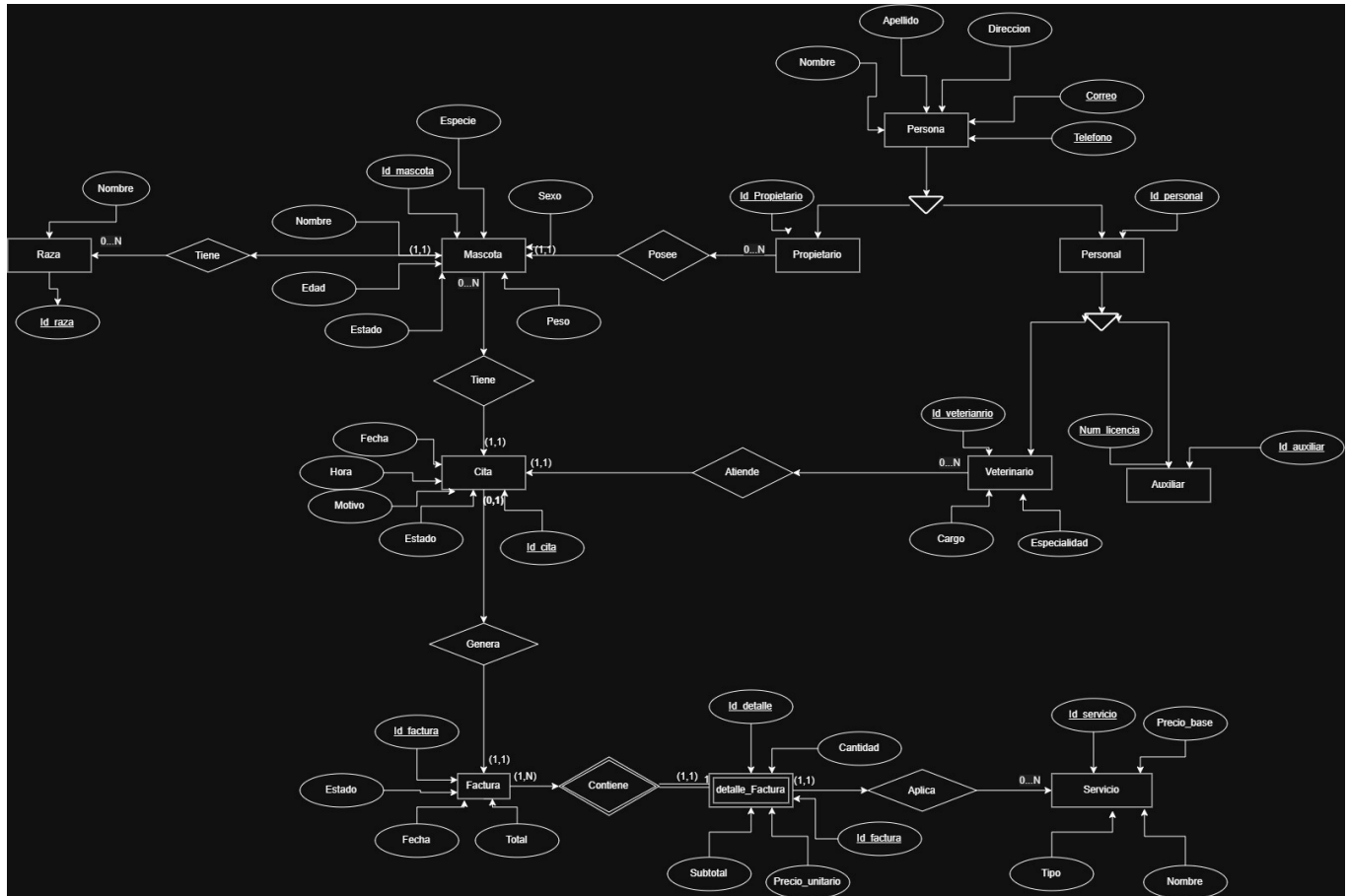
2.Preguntas y supuestos

Pregunta / ambigüedad	Supuesto adoptado
¿Una mascota puede tener más de un propietario (ej. una pareja)?	Se asume un único propietario por mascota, reflejado en la cardinalidad (1,1) de la relación Posee del lado de Mascota.
¿Cuánto dura una cita y cómo se valida el cruce de horarios?	Se asume que la entidad Cita solo almacena Fecha y Hora puntuales, sin una duración ni una regla de bloqueo de horario; la validación de cruces de horario queda fuera del alcance de esta entrega.
¿Una mascota puede tener varias vacunas con esquemas independientes?	Se asume que el sistema no contempla una entidad de vacunación; el seguimiento de refuerzos y fechas de aplicación queda fuera del alcance del sistema modelado.
¿El inventario se descuenta automáticamente al registrar una consulta con medicamento aplicado?	Se asume que no existe una entidad de inventario de medicamentos o insumos en el modelo; los medicamentos no se gestionan como recurso independiente.

Pregunta / ambigüedad	Supuesto adoptado
¿El hospedaje se cobra por día o tarifa plana?	Se asume que el hospedaje no se modela con fechas de ingreso/salida, sino que se factura como cualquier otro registro del catálogo Servicio, con un Precio_base fijo por unidad contratada.
¿Qué se considera una vacuna vencida?	Se asume que esta pregunta no aplica, dado que el modelo no incluye un módulo de vacunación.
¿Los auxiliares administrativos pueden ver el historial clínico completo o solo datos de agenda/cobro?	Se asume que el modelo no incluye una entidad de historia clínica (diagnóstico, tratamiento); tanto Veterinario como Auxiliar heredan únicamente los datos de Persona y se diferencian por Cargo/Especialidad y Num_licencia respectivamente. La restricción de roles sobre citas y facturas se aborda en la Entrega 3.
¿Se manejan otras especies aparte de perro/gato (aves, roedores)?	Se asume que el atributo Especie de Mascota es de texto libre, sin catálogo cerrado, lo que permite registrar cualquier especie.
¿La factura es por visita completa o por cada ítem por separado?	Se asume que Factura tiene una relación (1,1) con Cita (relación Genera), por lo que cada cita genera como máximo una factura consolidada; los ítems individuales (servicios aplicados) se registran en detalle_Factura.
¿El personal veterinario y auxiliar comparte los mismos datos base de contacto?	Se asume que Veterinario y Auxiliar son especializaciones disjuntas de Personal, y ambos heredan de Persona los atributos Nombre, Apellido, Dirección, Correo y Teléfono; un mismo empleado no puede ser auxiliar y veterinario a la vez.

Pregunta / ambigüedad	Supuesto adoptado
¿La raza de una mascota se registra como texto libre o como catálogo?	Se asume un catálogo independiente Raza (Id_raza, Nombre), relacionado con Mascota mediante la relación Tiene, para evitar duplicidad y estandarizar los valores.
¿El precio cobrado en una factura puede diferir del precio base del servicio?	Se asume que sí: Servicio define un Precio_base de catálogo, pero detalle_Factura almacena su propio Precio_unitario y Subtotal, permitiendo ajustes puntuales por cantidad o descuentos en cada factura.

Modelo Entidad-Relación del Sistema de Información para Clínica Veterinaria



El presente diagrama modela la información necesaria para centralizar la gestión de una clínica veterinaria de barrio. Se representan los propietarios y sus mascotas (asociadas a un catálogo de razas), el personal de la clínica diferenciado en Veterinarios y Auxiliares, la agenda de citas y su seguimiento por estado, el catálogo de servicios ofrecidos, y el proceso de facturación, donde cada cita puede generar una factura consolidada con su respectivo detalle de servicios aplicados.

Esquema Relacional

Raza{Id_raza, Nombre}

Mascota{Id_Mascota, Nombre, Especie, Sexo, Edad, Peso, Estado, Id_raza, Id_propietario}

FK Id_raza → Raza.Id_raza

FK Id_propietario → Propietario.Id_propietario

Propietario{Id_propietario, Nombre, Apellido, Direccion, Correo, Telefono}

Auxiliar{Id_auxiliar, Nombre, Apellido, Direccion, Correo, Telefono, Num_licencia}

Veterinario{Id_veterinario, Nombre, Apellido, Direccion, Correo, Telefono, Cargo, Especialidad}

Cita{Id_cita, Fecha, Hora, Motivo, Estado, Id_mascota, Id_veterinario}

FK Id_mascota → Mascota.Id_mascota

FK Id_veterinario → Veterinario.Id_veterinario

Factura{Id_factura, Estado, Fecha, Total, Id_cita}

FK Id_cita, → Cita.Id_cita

detalle_Factura{Id_detalle, Cantidad, Precio_unitario, Subtotal, Id_factura, Id_servicio}

FK Id_factura → Factura.Id_factura

FK Id_servicio → Servicio.Id_servicio

Servicio{Id_servicio, Nombre, Tipo, Precio_base}

Diccionario de Datos

En este documento se presentan las distintas tablas que representan los tipos de entidades que se utilizarán en el software, los atributos de cada entidad, el tipo de cada uno de ellos, si el atributo es nulo, y el significado de cada atributo en el ámbito del negocio.

1. Propietario

Columna	Tipo Previsto	Nulo	Significado de Negocio
Id_Propietario	Int	NO	Identificador único del cliente
Nombre	String	NO	Nombre del propietario
Apellido	String	NO	Apellido del propietario
Dirección	String	SI	Dirección del usuario
Correo	String	SI	Correo del propietario
Teléfono	String	SI	Número de teléfono principal

2. Mascota

Columna	Tipo Previsto	Nulo	Significado de Negocio
Id_Mascota	Int	NO	Identificador único del animal
Id_Propietario	Int	NO	Identificador del dueño
Id_Raza	Int	NO	Identificación de las razas registradas
Nombre	String	NO	Nombre de la mascota
Especie	String	NO	Especie de la mascota
Sexo	String	NO	Sexo de la mascota

Columna	Tipo Previsto	Nulo	Significado de Negocio
Edad	Int	SI	Edad actual de la mascota
Peso	Double	SI	Peso registrado más reciente de la mascota
Estado	Char	SI	Situación actual de la mascota

3. Personal (Clase Padre)

Columna	Tipo Previsto	Nulo	Significado de Negocio
Id_Personal	Int	NO	Identificador único del empleado
Nombre	String	NO	Nombre del empleado
Apellido	String	NO	Apellido del empleado
Cargo	String	SI	Cargo del empleado en la veterinaria
Especialidad	String	SI	Especialidad del empleado
Num_licencia	String	SI	Número de la licencia

4. Veterinario (Clase Hija)

Columna	Tipo Previsto	Nulo	Significado de Negocio
Id_Veterinario	Int	NO	Identificador único del Veterinario
Cargo	String	NO	Cargo específico del veterinario
Especialidad	String	SI	Área de especialización médica del veterinario

5. Auxiliar (Clase Hija)

Columna	Tipo Previsto	Nulo	Significado de Negocio
Id_Auxiliar	Int	NO	Identificador único del Veterinario
Num_Licencia	String	NO	Número de licencia del auxiliar

6. Cita

Columna	Tipo Previsto	Nulo	Significado de Negocio
Id_Cita	Int	NO	Identificador único de la cita
Id_Mascota	Int	NO	Paciente citado
Id_Veterinario	Int	NO	Veterinario asignado
Fecha	Date	NO	Fecha programada de la consulta
Hora	Time	NO	Hora exacta de la consulta
Motivo	String	NO	Razón principal de la cita
Estado	Char	NO	Estado actual de la cita

7. Factura

Columna	Tipo Previsto	Nulo	Significado de Negocio
Id_Factura	Int	NO	Número de cobro consolidado
Id_Cita	Int	NO	Cita que genera la factura
Fecha	Date	NO	Fecha que se hizo la factura
Estado	Char	NO	Estado de pago de la factura

8. Servicio

Columna	Tipo Previsto	Nulo	Significado de Negocio
Id_Servicio	Int	NO	Identificador del cuidado
Nombre	String	NO	Descripción del servicio
Tipo	String	NO	Tipo de servicio a realizar
Precio_Base	Double	NO	Costo de referencia por unidad

9. Raza

Columna	Tipo Previsto	Nulo	Significado de Negocio
Id_Raza	Int	NO	Identificador de la raza
Nombre	String	NO	Nombre estándar de la raza

10. Detalle_Factura

Columna	Tipo Previsto	Nulo	Significado de Negocio
Id_Detalle	Int	NO	Identificador del artículo cobrado
Id_Factura	Int	NO	Factura a la que pertenece
Id_Servicio	Int	NO	Apellido del propietario
Cantidad	Int	NO	Servicio aplicado a la mascota
Precio_Unitario	Double	NO	Precio cobrado en la factura
Subtotal	Double	NO	Total por cada compra